# RAPPORT TP 1 – Reconnaissance réseau avec Nmap

## Introduction

Ce premier TP avait pour objectif de comprendre et manipuler l'outil **Nmap** afin de réaliser une reconnaissance réseau. L'idée était de ne pas se limiter à l'exécution des commandes, mais d'interpréter les résultats et de relier chaque manipulation à une logique de sécurité.

## Partie 1 — Découverte des machines actives

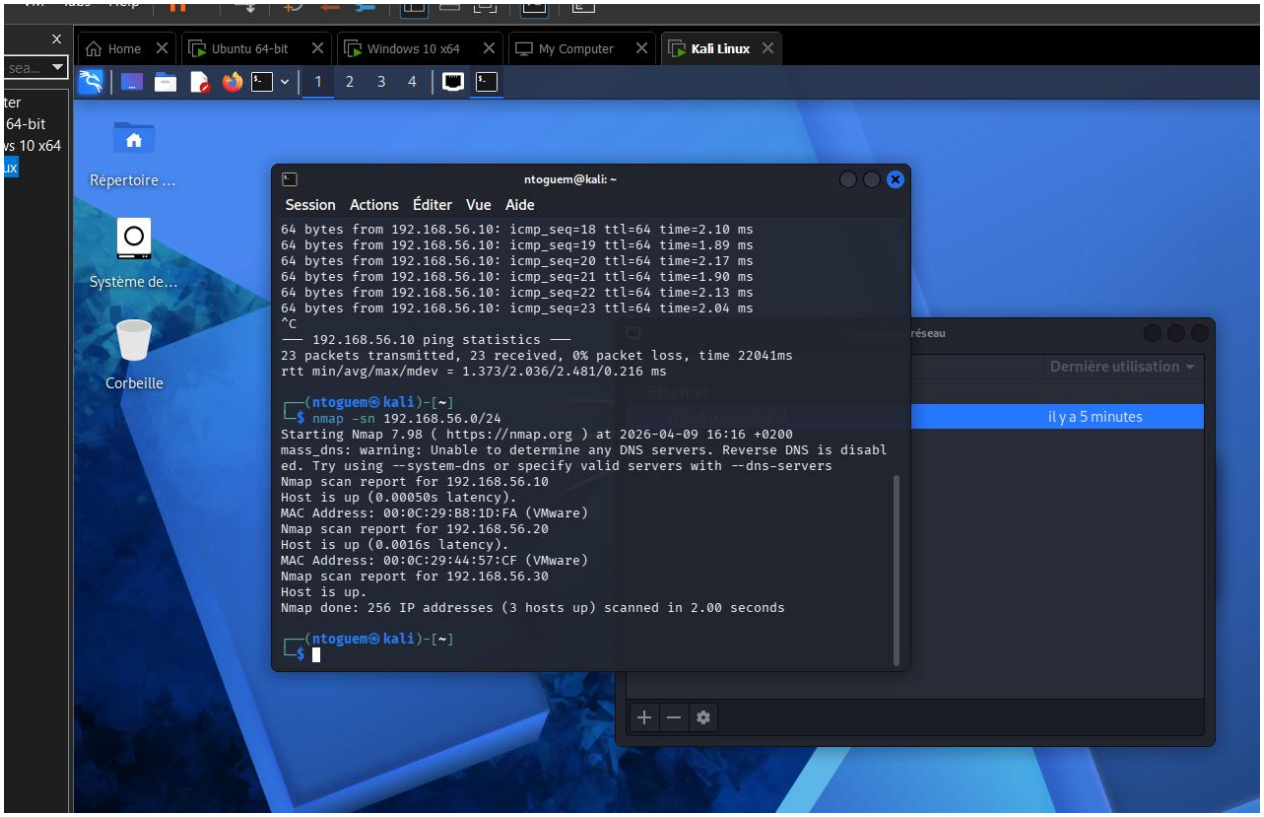
**Commande utilisée :**

```
nmap -sn 192.168.5.0/24
```

**Ce que j'ai retenu :**

- L'option `-sn` permet de détecter les hôtes actifs sans scanner les ports.
- Cela sert à établir une cartographie initiale du réseau.
- On obtient une liste des machines qui répondent au ping ou aux probes Nmap.

**Résultat observé :**




---

# Partie 2 — Scan de ports

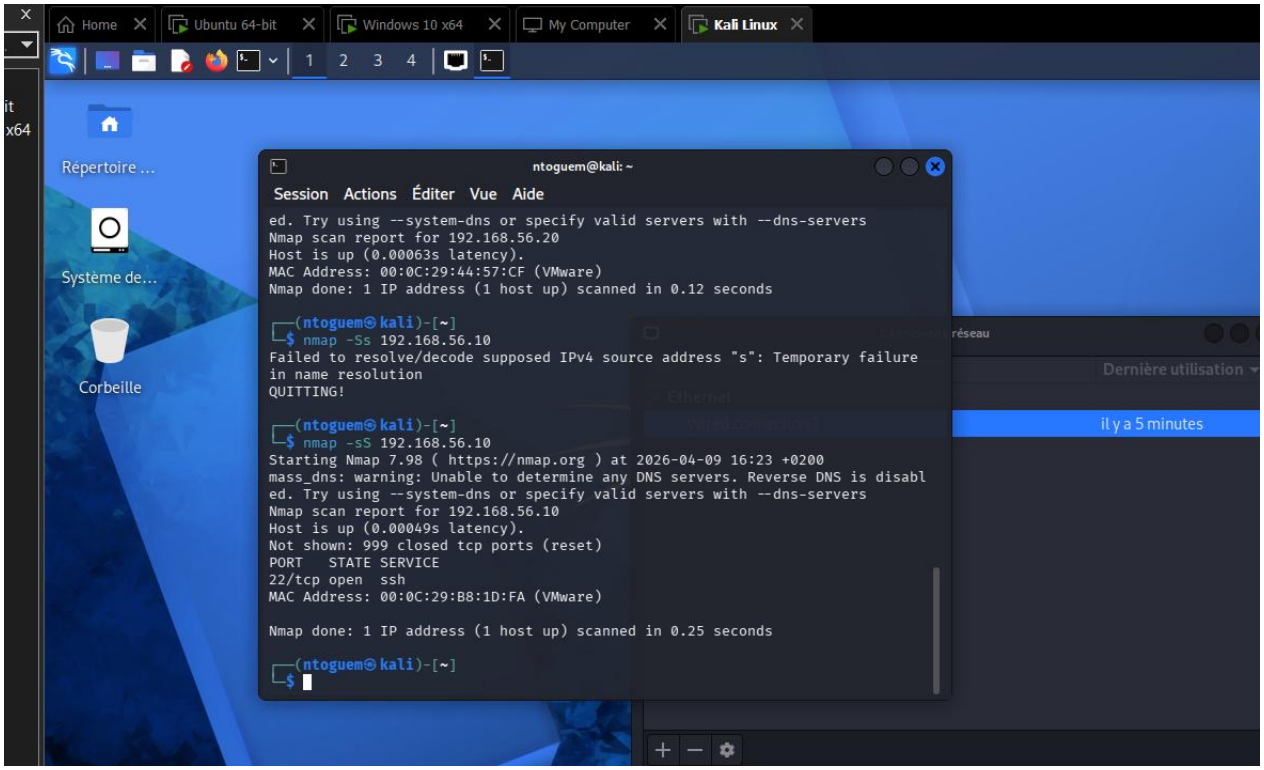
**Commande utilisée :**

```
nmap -sS 192.168.5.10
```

**Ce que j'ai retenu :**

- L'option `-sS` correspond à un **scan SYN furtif**.
- Il envoie des paquets SYN pour identifier les ports ouverts sans établir de connexion complète.
- C'est une technique discrète souvent utilisée par les attaquants.

**Résultat observé :**




---

# Partie 3 — Scan de version des services

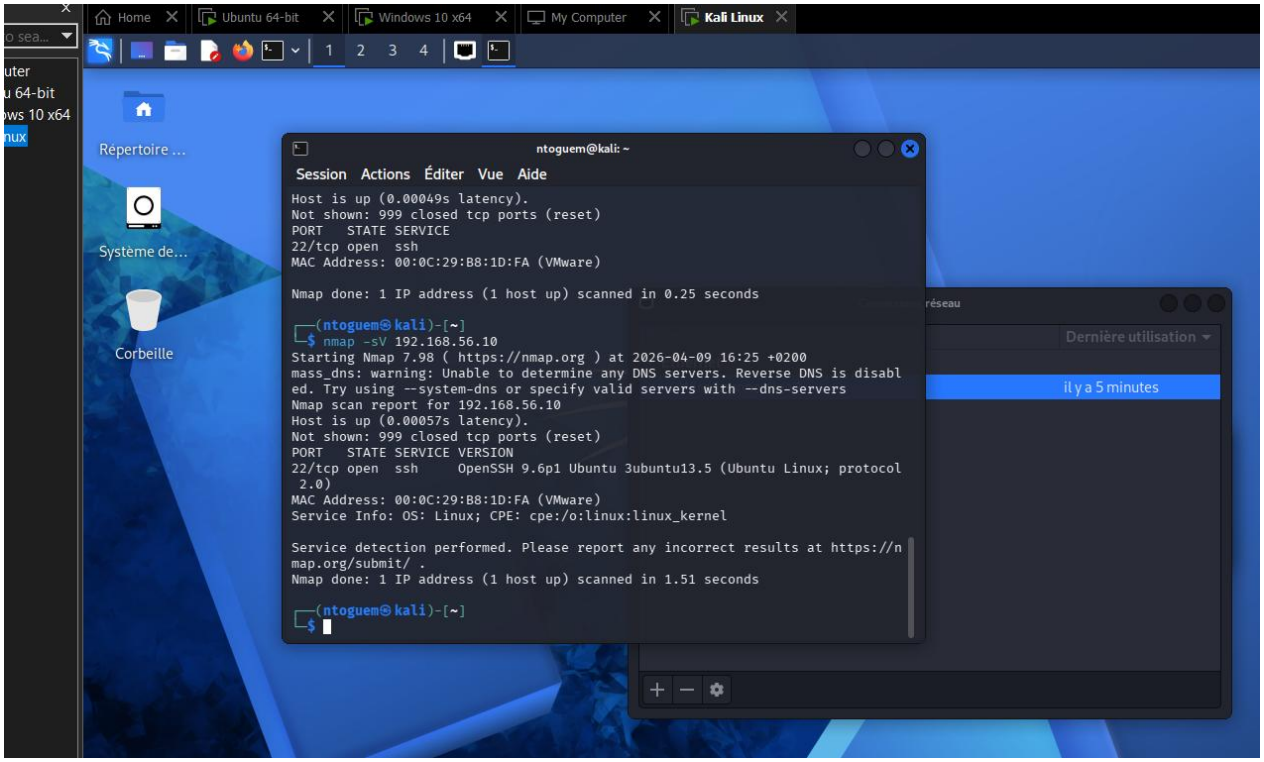
**Commande utilisée :**

```
nmap -sV 192.168.56.10
```

**Ce que j'ai retenu :**

- L'option `-sV` permet d'identifier la version exacte des services actifs.
- Dans mon cas, seul le service **SSH (OpenSSH 7.6)** a été détecté.
- Connaître la version est essentiel pour rechercher des vulnérabilités (CVE).

**Résultat observé :**




---

# Partie 4 — Détection du système d'exploitation

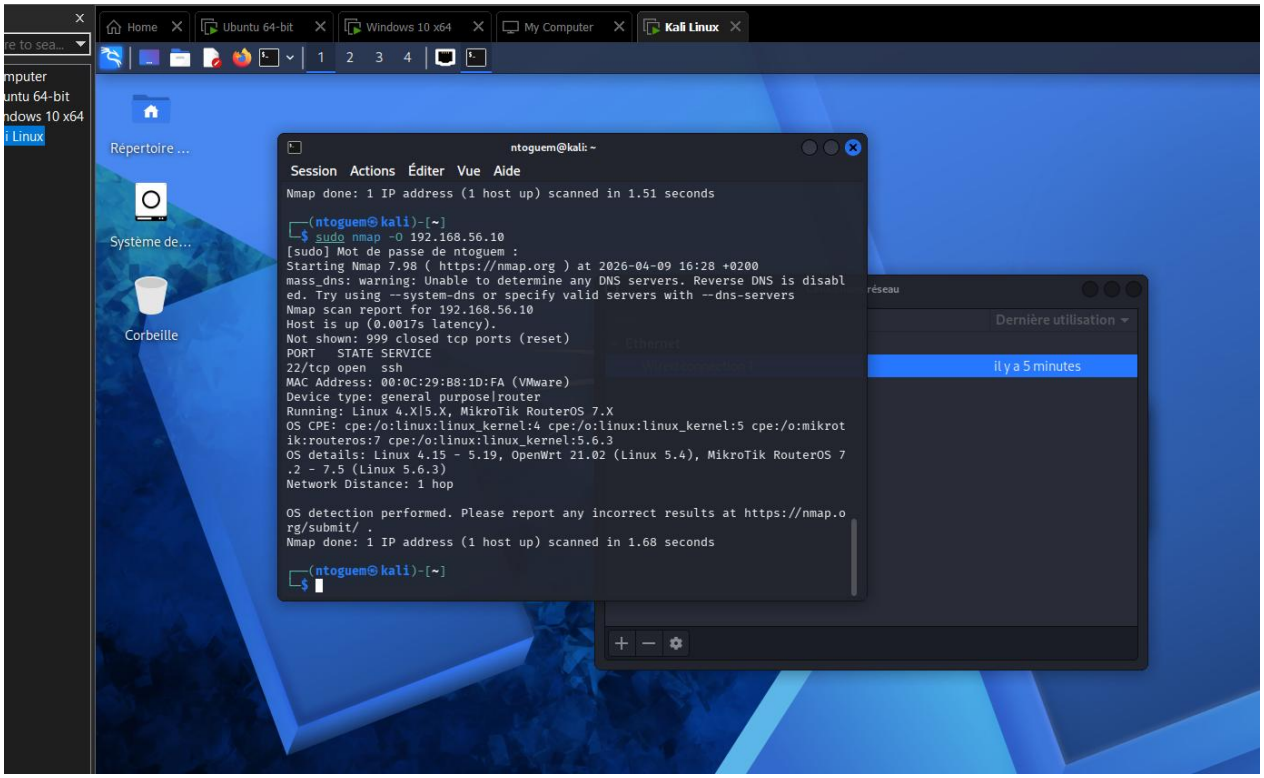
**Commande utilisée :**

```
sudo nmap -O 192.168.56.10
```

**Ce que j'ai retenu :**

- L'option `-O` permet d'identifier le système d'exploitation grâce au fingerprinting TCP/IP.
- Cette commande nécessite les privilèges administrateur.
- Le résultat a indiqué que la machine cible est probablement sous **Linux (Ubuntu)**.

**Résultat observé :**




---

# Partie 5 — Scan avancé

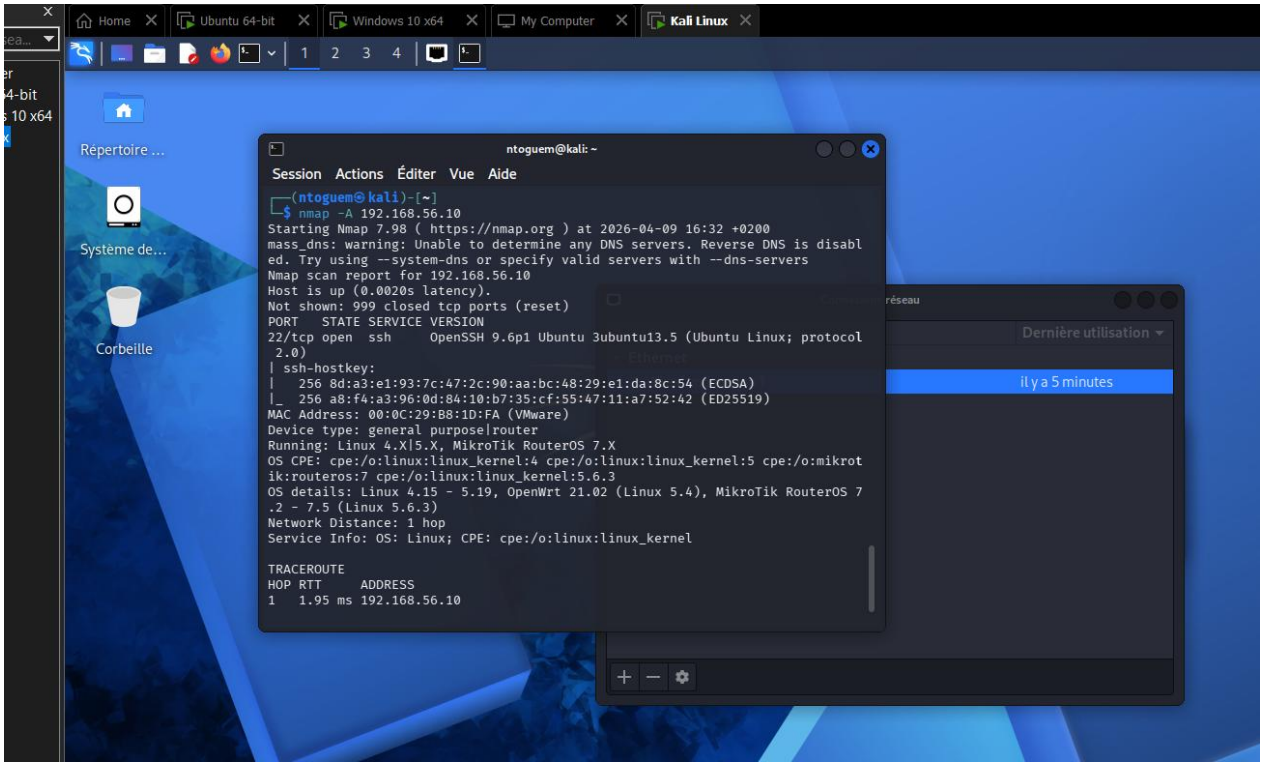
**Commande utilisée :**

```
nmap -A 192.168.56.10
```

**Ce que j'ai retenu :**

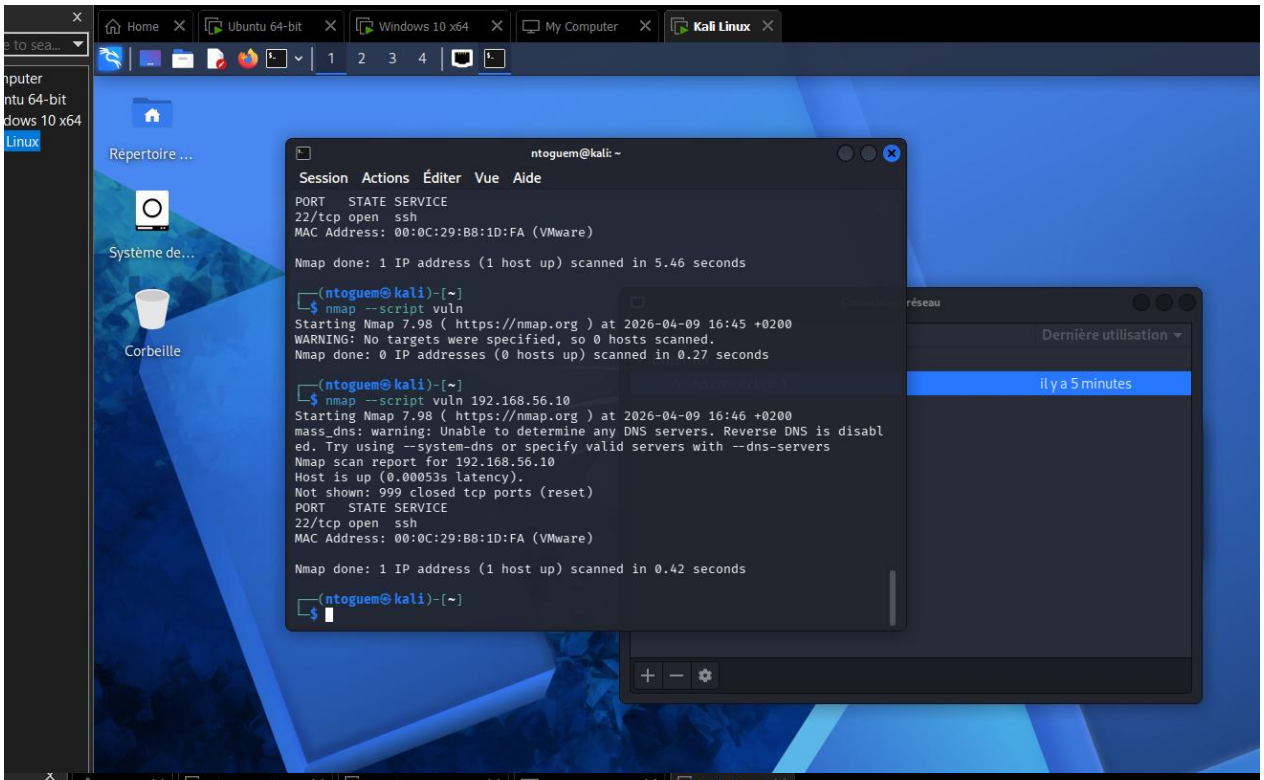
- L'option `-A` combine plusieurs fonctionnalités : détection OS, version des services, scripts par défaut et traceroute.
- C'est une commande très complète mais aussi très bruyante, donc facilement détectable par un IDS/IPS.
- Elle est utile en audit mais risquée en attaque furtive.

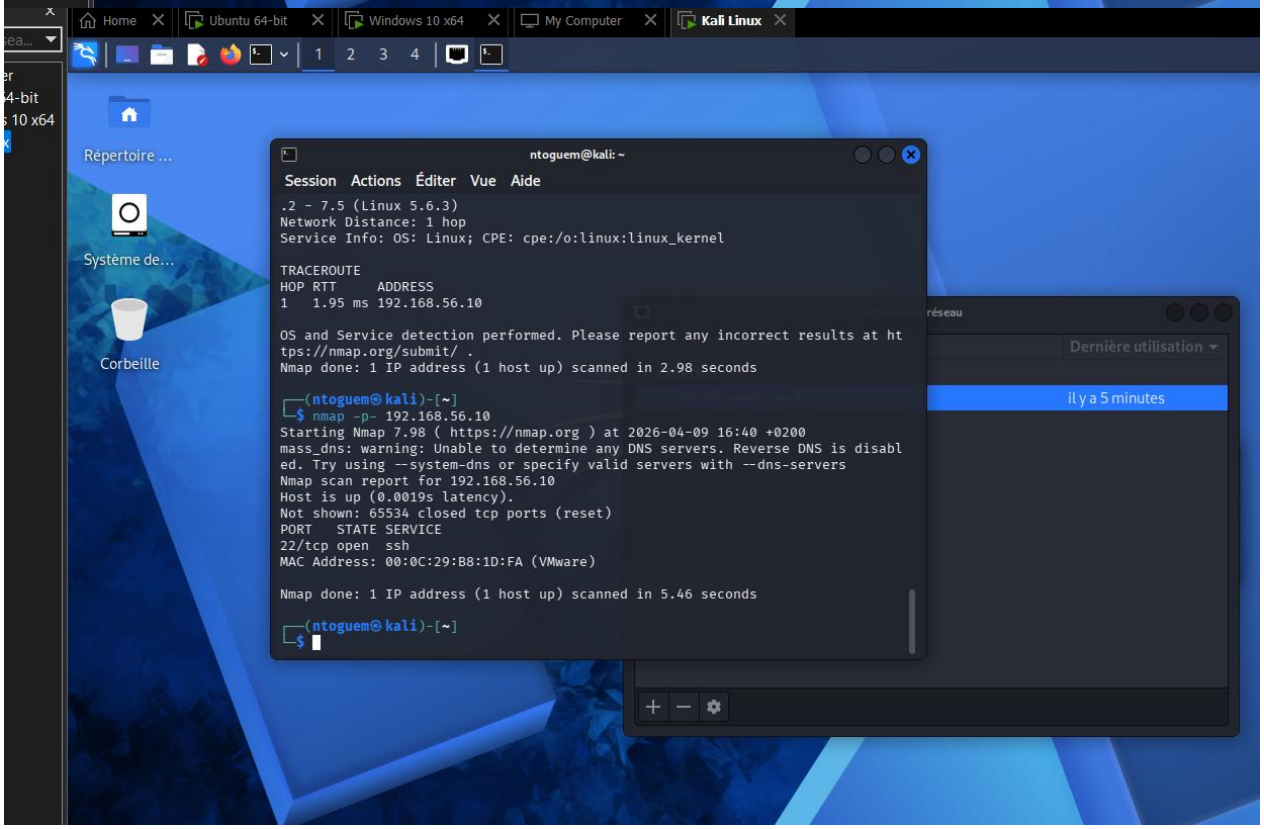
**Résultat observé :**




---

# Options avancées de Nmap (recherche personnelle)


Home
Ubuntu 64-bit
Windows 10 x64
My Computer
Kali Linux
Répertoire ...
Système de...
Corbeille
ntoguem@kali: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
MAC Address: 00:0C:29:B8:1D:FA (VMware)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.46 seconds
(ntoguem㉿kali)-[~]
$ nmap --script vuln
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 16:45 +0200
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.27 seconds
(ntoguem㉿kali)-[~]
$ nmap --script vuln 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 16:46 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabl
ed. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00053s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
MAC Address: 00:0C:29:B8:1D:FA (VMware)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.42 seconds
(ntoguem㉿kali)-[~]
$
Dernière utilisation
il y a 5 minutes


Home
Ubuntu 64-bit
Windows 10 x64
My Computer
Kali Linux
Répertoire ...
Système de...
Corbeille
ntoguem@kali: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
.2 - 7.5 (Linux 5.6.3)
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
1 1.95 ms 192.168.56.10
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at ht
tps://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.98 seconds
(ntoguem㉿kali)-[~]
$ nmap -p- 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 16:40 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabl
ed. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0019s latency).
Not shown: 65534 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
MAC Address: 00:0C:29:B8:1D:FA (VMware)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.46 seconds
(ntoguem㉿kali)-[~]
$
Dernière utilisation
il y a 5 minutes

# Conclusion

Ce TP m’a permis de :

- Comprendre les différentes techniques de scan avec Nmap.
- Relier chaque option à une logique offensive ou défensive.
- Identifier les risques liés à un service exposé (SSH).
- Préparer la transition vers l’analyse réseau avec Wireshark (TP 1.2).